Emmanuel Hebey
Année 2025-2026

Intégration
Examen
Durée 2 heures

Le barème est donné à titre indicatif

Les notes supérieures à 20 sont ramenées à 20

Les documents sont interdits

Exercice 1: (3 pts) Soit $A > 0$ donné et soit $P \in \mathbb{R}[X]$ le polynôme réel dont l'expression est donnée par $P(X) = (X+1)^2(X^2+1)$. Calculer l'intégrale

$$I_A = \int_0^A \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2(x^2+1)} dx \ ,$$

puis calculer la limite de I_A lorsque $A \to +\infty$. Vous justifierez les différentes étapes de vos calculs et raisonnements.

Exercice 2: **(1)** (4 pts) On considère les intégrales généralisées

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2x^5 + x^3 + 1} dx \quad , \quad I_2 = \int_0^1 \frac{\big(1 - \cos(x)\big) \sin^2(x)}{x^5(2+3x)} dx \ ,$$
$$I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{x^3 + 2x + 3}{\sqrt{x}(x^3+1)} dx \quad , \quad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}(x^3+1)} dx \ .$$

On pourra noter f_1, f_2, f_3, f_4 les fonctions qui sont intégrées dans les intégrales I_1, I_2, I_3, I_4. Dire en quelle(s) borne(s) ces intégrales sont généralisées et étudier leur convergence. Vous justifierez vos réponses.

(2) (1 pt) Etudier la convergence de l'intégrale généralisée

$$I = \int_0^{+\infty} \Big[\frac{(x^2+1)\sin^2(x)}{x^3+2} + \frac{1 - \cos(x)}{x^2+1} + \frac{(x^3+1)\sin^2\big(\frac{\pi(x+2)}{2(x+1)}\big)}{(x^2+1)(x+1)} \Big] dx$$

Vous justifierez votre réponse. On pourra noter f la fonction intégrée dans cette intégrale.

Exercice 3: (2 pts) Calculer, en justifiant le passage à la limite,

$$I = \lim_{n \to +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{n^3 x^2 + 2n^2 \sin^2(x) + 1}{n^3 x^4 + n^2 + 5} dx \ .$$

On pourra noter u_n, $n \in \mathbb{N}$, les fonctions qui sont intégrées.

Exercice 4: Pour $n \in \mathbb{N}$, on note

$$I_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^n} dt \ .$$

(1) (2 pts) Que vaut la limite lorsque $n \to +\infty$ de I_n ? Vous justifierez votre réponse.

(2) (2 pts) Montrer que

$$1 - I_n = \frac{1}{n}\ln(2) - \frac{1}{n}\int_0^1 \ln(1+t^n) dt \ .$$

(3) (1 pt) En déduire le dévelopement asymptotique

$$I_n = 1 - \frac{1}{n}\ln(2) + o\big(\frac{1}{n}\big) \ ,$$

où la notation de Landau $o\big(\frac{1}{n}\big)$ désigne une quantité ε_n qui vérifie que $n\varepsilon_n \to 0$ lorsque $n \to +\infty$. Vous justifierez votre réponse.

Exercice 5: Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+\star} =]0, +\infty[$ par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt \ ,$$

où donc $x \in]0, +\infty[$.

(1) (2 pts) Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$, montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et montrer que $F(x) \to 0$ lorsque $x \to +\infty$.

(2) (1 pt) Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

(3) (1 pt) Montrer que F est de classe C^2 sur $]0, +\infty[$.

(4) (1 pt) Montrer que F vérifie l'équation différentielle

$$F''(x) + F(x) = \frac{1}{x}$$

en tout point $x \in \mathbb{R}^{+\star}$.

Exercice 6: **(1)** (2 pts) Calculer

$$I = \iint_D x^2 y dx dy \ ,$$

où $D = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\big\}$. Vous justifierez votre réponse.

(2) (2 pts) Calculer l'aire de

$$D = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ y \geq 0, x - 4y + 2 \geq 0, x - 2y - 2 \leq 0\big\} \ .$$

Vous justifierez votre réponse.